Marché du travail, inégalités et IA

Jean-Félix Brouillette

Séance 3

HEC Montréal | MBA

Plan

1. **Indicateurs du marché du travail**
2. Un modèle simple du marché du travail
3. Applications du modèle
4. Technologie, IA, et inégalités

Indicateurs du marché du travail

Comment mesure-t-on le marché du travail ?

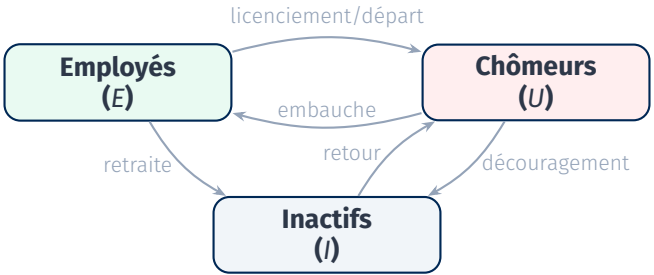
Les statistiques sur l'emploi proviennent de deux enquêtes complémentaires :

1. **Enquête auprès des ménages** (Canada : **EPA**; É.-U. : **CPS**)
   - ∼50K ménages contactés chaque mois au Canada
   - Questions sur le statut d'emploi durant la *semaine de référence*
2. **Enquête auprès des établissements** (Canada : **EERH**; É.-U. : **CES**)
   - Compte les emplois à partir des **registres de paie** des entreprises
   - Plus fiable pour le *nombre* d'emplois, mais publiée avec délai

Les marchés financiers réagissent fortement aux rapports mensuels sur l'emploi…

Trois catégories

La population en âge de travailler se divise en trois groupes :



Définition

Chômeur : sans emploi, disponible et en **recherche active**.

Trois ratios essentiels

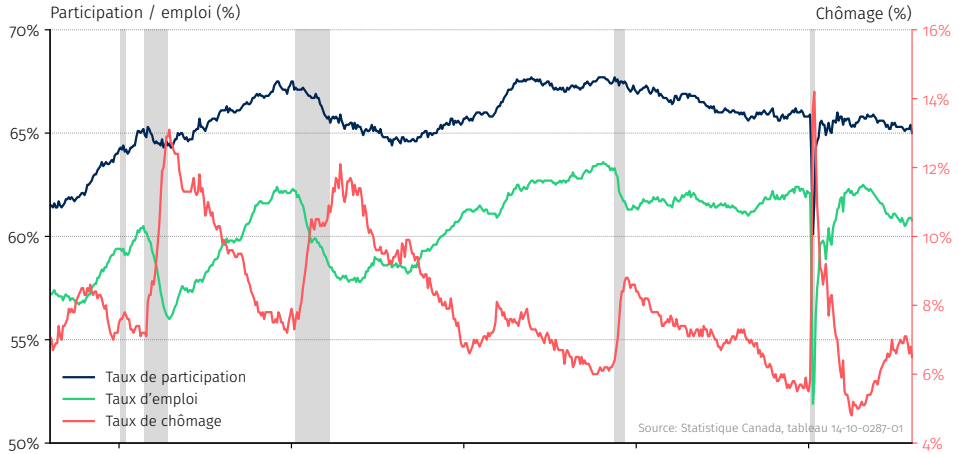
Indicateurs du marché du travail

$$\text{Taux de participation} = \frac{E + U}{\text{Pop. en âge de travailler}} \times 100$$

$$\text{Taux d'emploi} = \frac{E}{\text{Pop. en âge de travailler}} \times 100$$

$$\text{Taux de chômage} = \frac{U}{E + U} \times 100$$

Le marché du travail canadien



Pourquoi le taux de chômage ne suffit-il pas ?

Limites du taux de chômage

- **Travailleurs découragés :** une baisse du chômage peut refléter des *retraits* du marché, non pas des embauches
- **Sous-emploi :** travail à temps partiel faute de trouver un emploi à temps plein
- **Qualité des emplois :** un taux très faible peut signifier que les travailleurs n'ont pas les ressources pour chercher assez longtemps afin de trouver un bon *match*
- **Démographie :** le vieillissement fait baisser le chômage (les retraités quittent la population active) sans amélioration réelle du marché du travail

Implication d'affaires

Pour évaluer la santé réelle du marché du travail, regardez le taux de participation, le taux d'emploi **et** les mesures de sous-emploi (U-6 aux États-Unis).

Les conséquences du chômage

Pour le travailleur :

- 10–20 % de pertes de **revenus à vie**
- Principalement dû à des **salaires plus bas**, moins à une baisse de l'emploi

Pour l'entreprise :

- **Coûts de recrutement** élevés
- Perte de **savoir organisationnel**

Le saviez-vous ?

En récession, le taux de chômage augmente principalement parce que les entreprises **cessent d'embaucher**, pas parce qu'elles licencient davantage.

De la mesure à l'interprétation

Nous pouvons *mesurer* le marché du travail avec précision.

Mais qu'est-ce qui **détermine** le niveau d'emploi et les salaires ?

- Devrait-on augmenter le salaire minimum ?
- Quelles sont les causes de l'augmentation des inégalités salariales ?
- Est-ce que les impôts sur le revenu sont trop élevés ?
- Comment l'immigration affecte-t-elle le marché du travail ?

Pour répondre, il nous faut un modèle $\rightarrow$ **offre et demande de travail**

Plan

1. Indicateurs du marché du travail
2. **Un modèle simple du marché du travail**
3. Applications du modèle
4. Technologie, IA, et inégalités

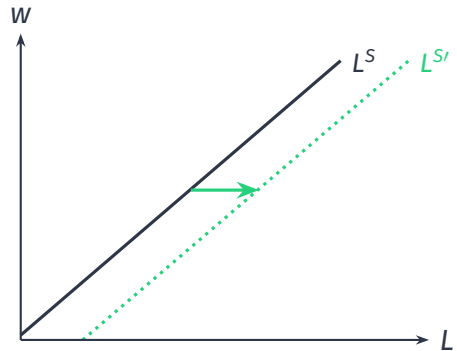
Un modèle simple du marché du travail

L'offre de travail

Pente positive : un salaire réel plus élevé incite au travail (ceteris paribus).

Déterminants (déplacements) :

- **Démographie**
- **Impôts sur le revenu**
- **Richesse** (effet de revenu)



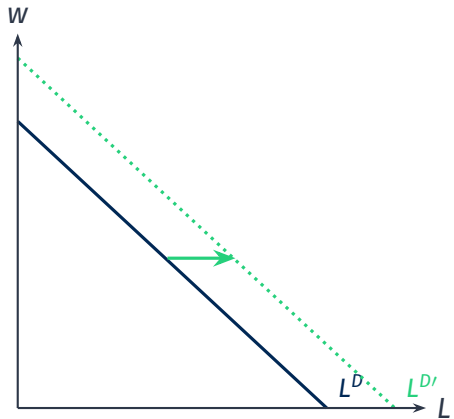
↑ population → L^S se déplace à droite

La demande de travail

Pente négative : un salaire réel plus élevé réduit la demande de travail.

Déterminants (déplacements) :

- **Cycle économique**
- **Impôts sur la masse salariale**
- **Coût du capital**
- **Productivité de la main d'œuvre**



↑ productivité → L^D se déplace à droite

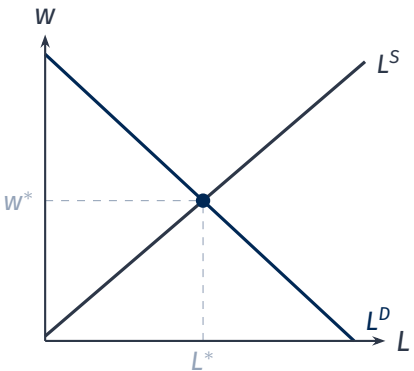
L'équilibre de plein emploi

L'intersection donne :

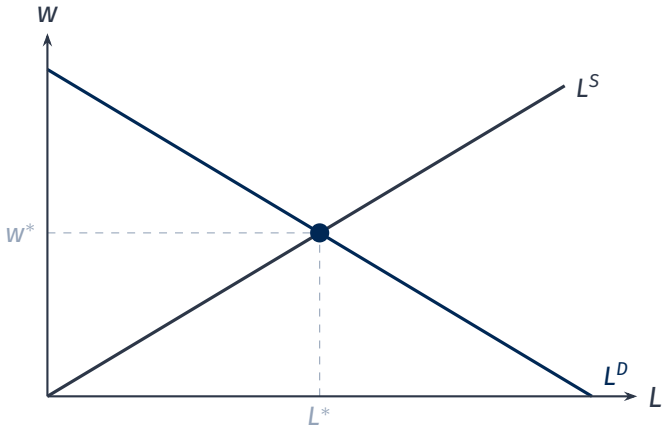
- L^* = emploi d'équilibre
- w^* = salaire *réel* d'équilibre

Point clé

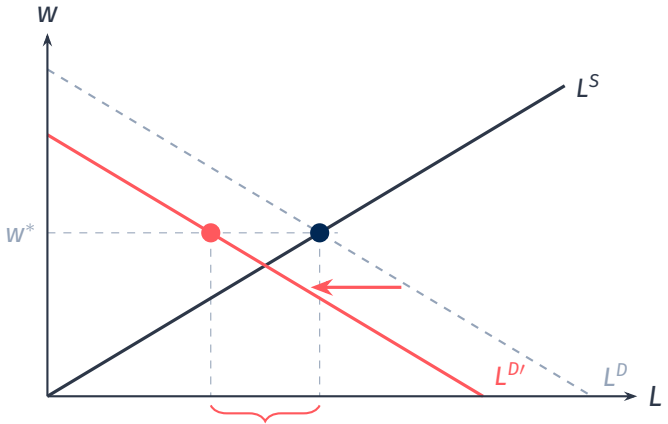
À l'équilibre, le salaire s'ajuste de sorte que ceux qui veulent travailler trouvent un emploi.



À quoi correspond le chômage ?



À quoi correspond le chômage ?



Le modèle en action

On utilise maintenant ce modèle pour analyser **quatre phénomènes réels** :

1. La participation des femmes au marché du travail
2. Le vieillissement démographique
3. L'immigration
4. Le rôle de l'inflation en récession

Dans chaque cas : Quelle courbe se déplace ? Quel effet sur w et L ? CT vs. LT ?

Plan

1. Indicateurs du marché du travail
2. Un modèle simple du marché du travail
3. **Applications du modèle**
4. Technologie, IA, et inégalités

Applications du modèle

Deux horizons temporels

Court terme ($\sim$1 an)

- Le capital (K) est **fixe**
- Seul le travail s'ajuste
- Un choc d'offre sur L^S (ex. immigration) n'affecte pas L^D

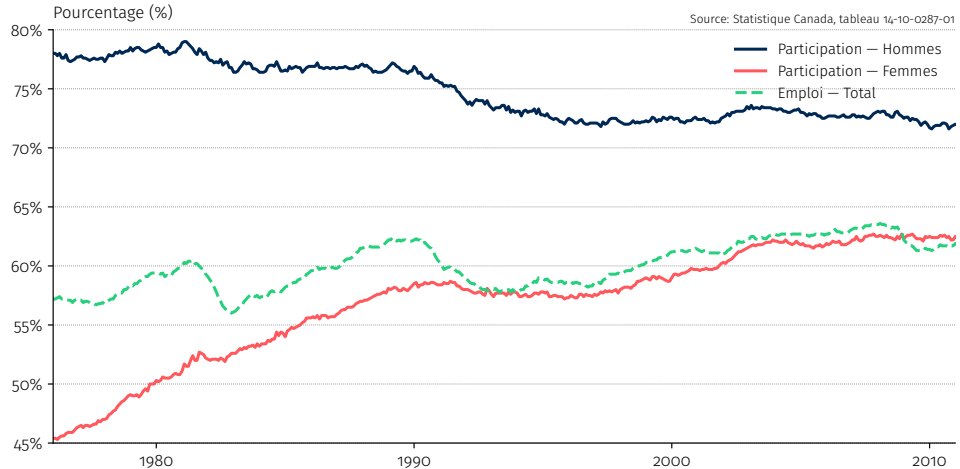
Long terme ($\sim$5+ ans)

- Le capital **s'ajuste** (Solow !)
- Plus de travailleurs $\rightarrow$ rendement du capital $\uparrow$ $\rightarrow$ investissement $\uparrow$
- $K \uparrow \rightarrow L^D$ se déplace à droite

Horizon d'ajustement

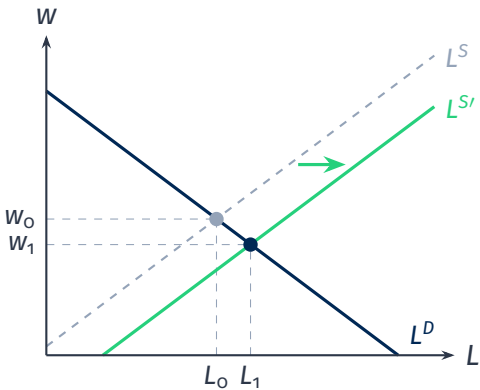
Court terme : K est fixe, seul L s'ajuste.
Long terme : K s'ajuste via le mécanisme de Solow.

La révolution silencieuse

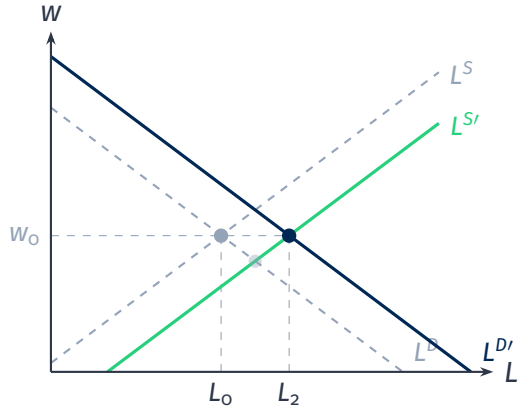


Participation des femmes : le modèle

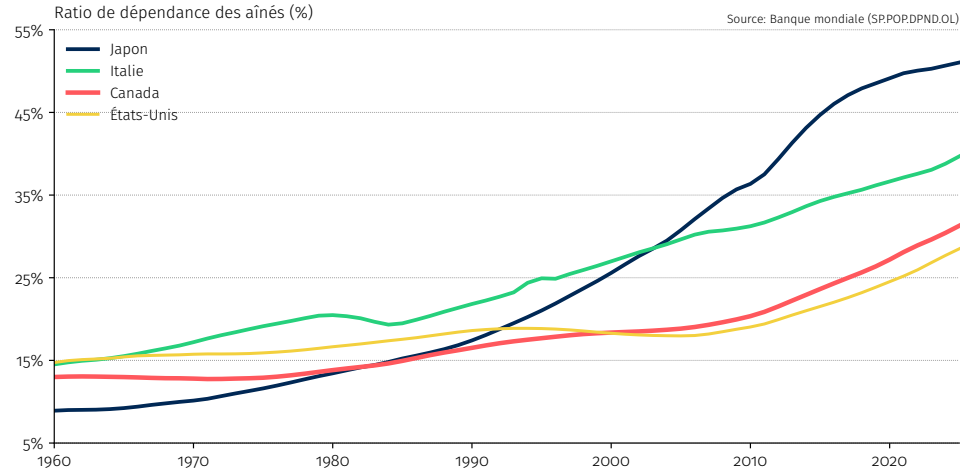
Court terme — K fixe



Long terme — K s'ajuste

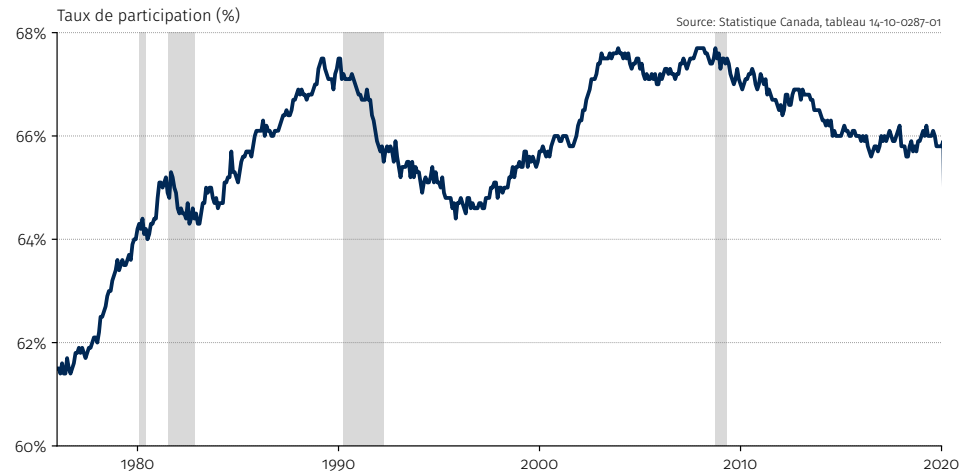


Le vieillissement de la population

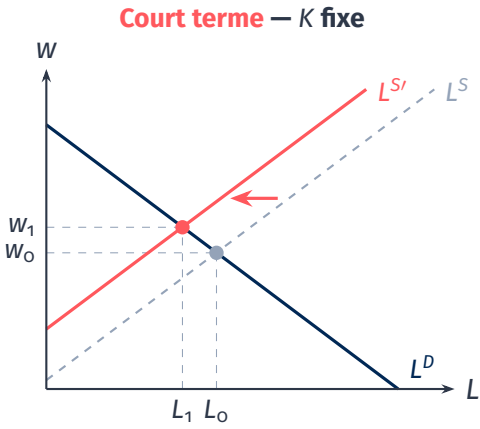


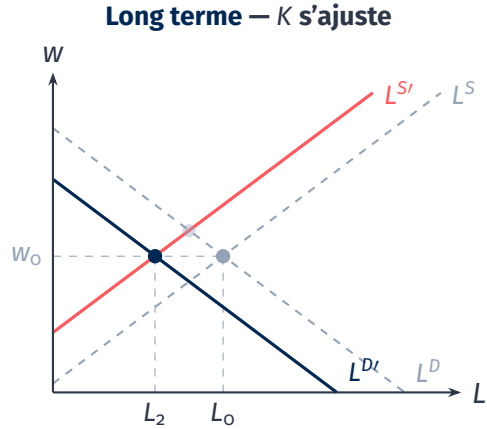
L’effet sur le marché du travail

Le taux de participation plafonne puis décline

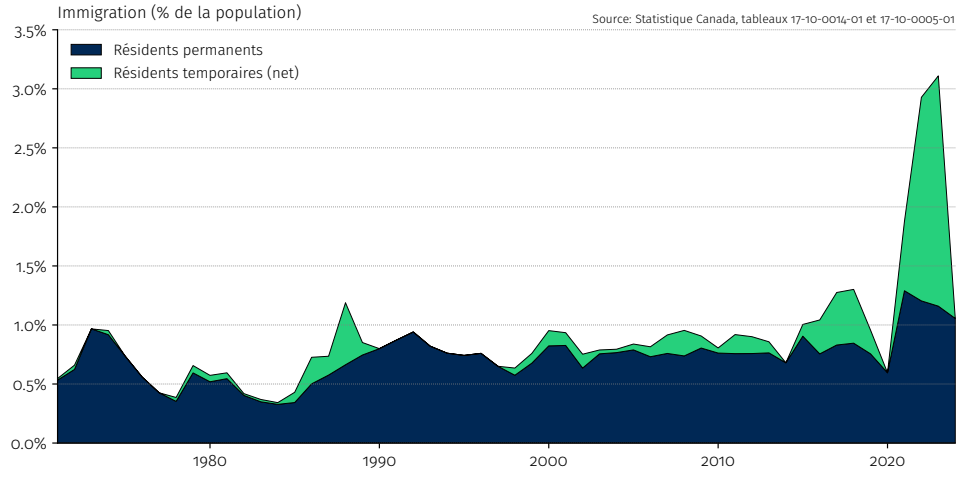


Vieillissement : le modèle



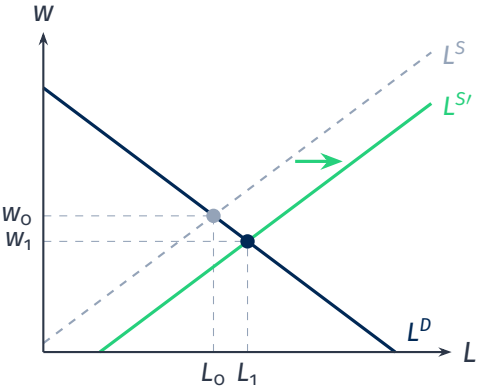


L'immigration au Canada

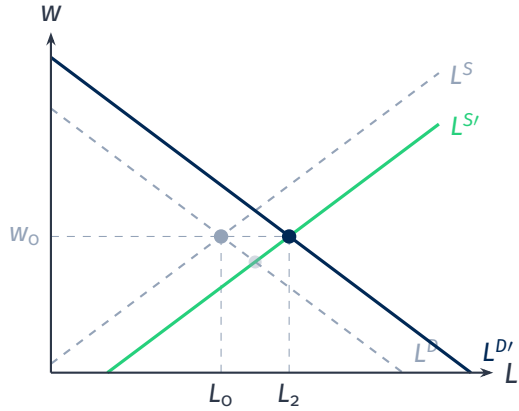


Immigration : le modèle

Court terme — K fixe



Long terme — K s'ajuste



Récessions et chômage au Canada



Pourquoi les salaires ne baissent-ils pas ?

Rigidité nominale des salaires

Les salaires nominaux résistent fortement à la baisse, même en récession.

Trois raisons principales :

- **Conventions collectives** — les salaires sont fixés par contrat pour 2–3 ans
- **Contrats implicites** — baisser les salaires détruit le moral et la productivité
- **Normes sociales** — une baisse de salaire est perçue comme une injustice

Résultat : les entreprises préfèrent **licencier** que baisser les salaires.

Pourquoi l'inflation aide en récession

Si les salaires nominaux ne peuvent pas baisser, comment rétablir l'équilibre ?

L'inflation offre une solution élégante :

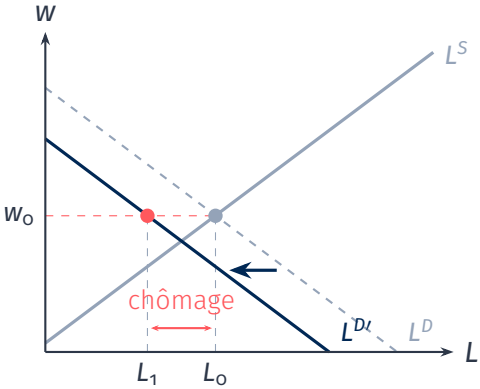
$$w_{\text{réel}} = \frac{w_{\text{nominal}}}{P}$$

Si $P \uparrow$ et w_{nominal} reste fixe $\rightarrow$ $w_{\text{réel}} \downarrow \rightarrow$ retour vers l'équilibre.

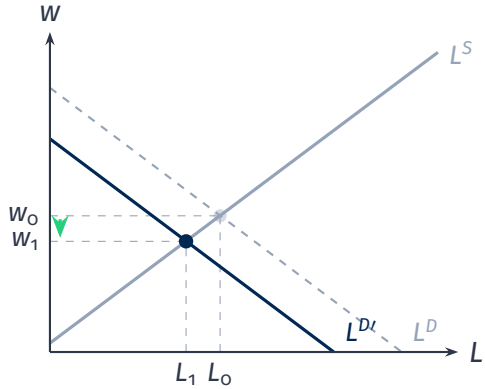
Les travailleurs acceptent plus facilement une **stagnation** salariale avec 2 % d'inflation (baisse réelle invisible) qu'une **baisse nominale** de 2 %.

Rigidité salariale : le modèle

Récession — w rigide



Avec inflation — $w_{\text{réel}} \downarrow$

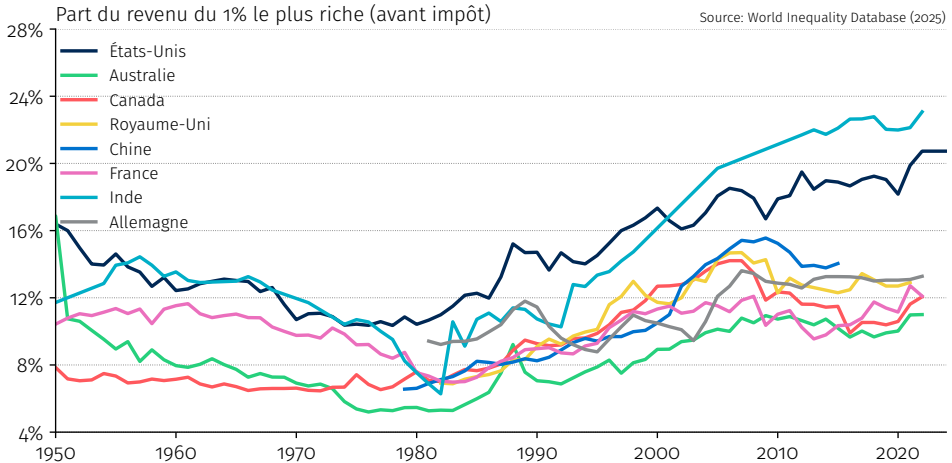


Plan

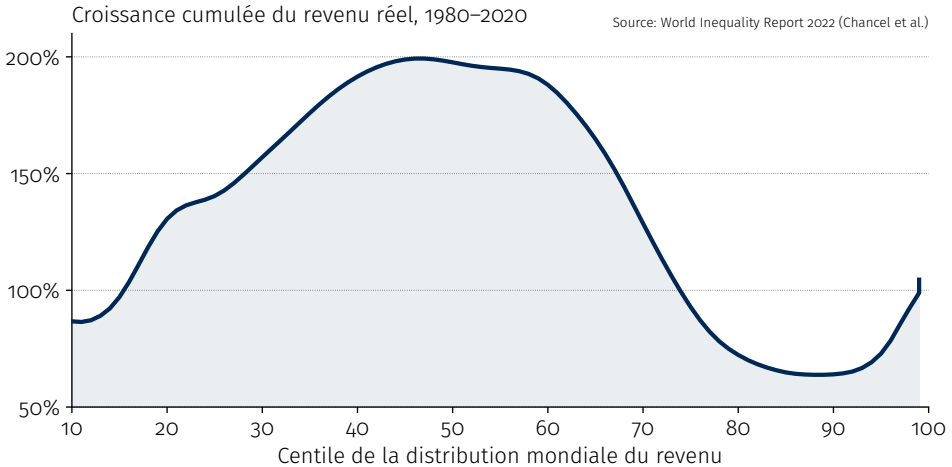
1. Indicateurs du marché du travail
2. Un modèle simple du marché du travail
3. Applications du modèle
4. **Technologie, IA, et inégalités**

Technologie, IA, et inégalités

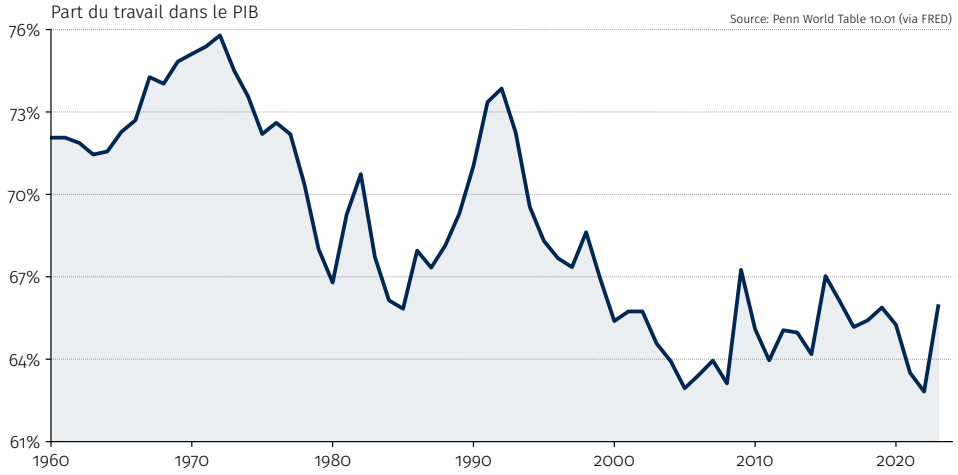
Les inégalités augmentent à l'intérieur des pays



Mais elles diminuent entre les pays



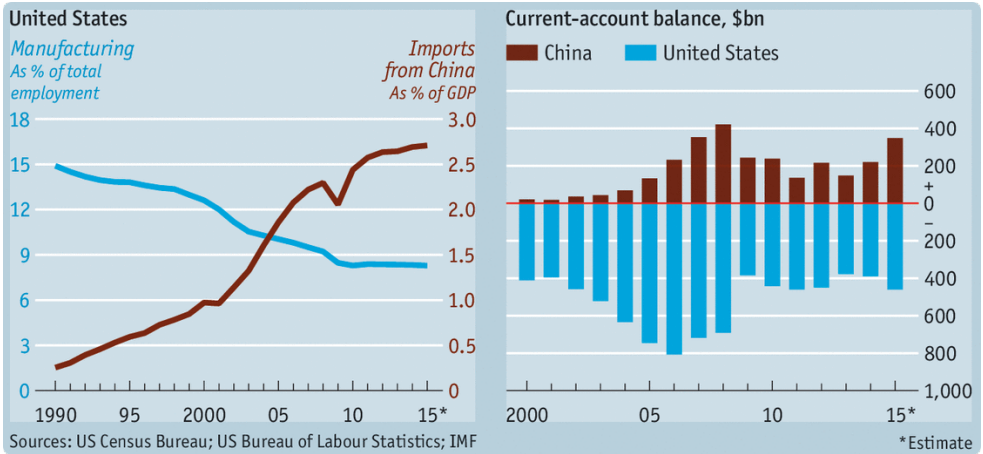
La part du PIB allant au travail est en baisse



D’où vient la montée des inégalités intra-pays ?

1. **Mondialisation et délocalisation**
2. Érosion des institutions du marché du travail
3. Progrès technologique asymmétrique, automatisation et IA

Mondialisation et le « choc chinois »



Autor, Dorn et Hanson (2013)

Les états U.S. plus exposés aux importations chinoises ont connu :

- Un **chômage** plus élevé
- Une **participation** plus faible à la population active
- Des **salaires** plus bas
- Des transferts plus élevés (chômage, invalidité, retraite)

Point clé

Le commerce avec la Chine profite aux É.-U. dans l'ensemble, mais il y a des **perdants** concentrés géographiquement.

Délocalisation et sous-traitance

Aux États-Unis, **2/3** de la hausse des inégalités salariales s'est produite **entre** les entreprises, pas au sein de celles-ci.

Exemple : une banque sous-traite la conciergerie → le concierge passe d'une firme à hauts salaires à une firme spécialisée à **bas salaires**.

Point clé

La sous-traitance trie les travailleurs en entreprises homogènes : les firmes à haute productivité gardent les emplois qualifiés et externalisent le reste.

Song et al. (*QJE*, 2019); Bilal & Lhuillier (*JPE*, 2024)

D’où vient la montée des inégalités intra-pays ?

1. Mondialisation et délocalisation
2. **Érosion des institutions du marché du travail**
3. Progrès technologique asymmétrique, automatisation et IA

Érosion des institutions du marché du travail

- **Syndicats** — Baisse du taux de syndicalisation, mais n'explique qu'environ 10 % de l'augmentation des inégalités
  (Farber, Herbst, Kuziemko & Naidu, *QJE*, 2021)

- **Salaire minimum** — Baisse du salaire minimum *réel*, mais n'affecte que le bas de l'échelle salariale

- **Fiscalité** — Réductions d'impôts pour les hauts revenus dans les années 1980, mais depuis :
  - 7 économies avancées sur 10 ont **augmenté** la progressivité de leur fiscalité
  - Les transferts sociaux sont passés de 17 % à 22 % du PIB (OCDE)
  - Le 1 % le plus riche paie une part croissante de l'impôt sur le revenu

  (*The Economist*, 20 février 2026)

D’où vient la montée des inégalités intra-pays ?

1. Mondialisation et délocalisation
2. Érosion des institutions du marché du travail
3. **Progrès technologique asymmétrique, automatisation et IA**

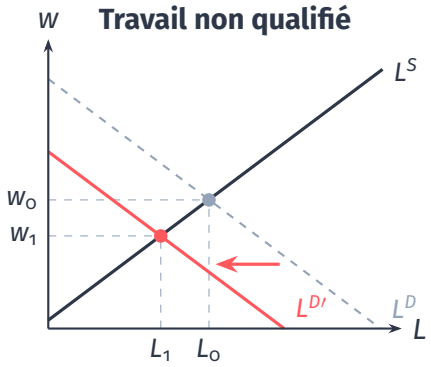
Progrès technologique asymmétrique

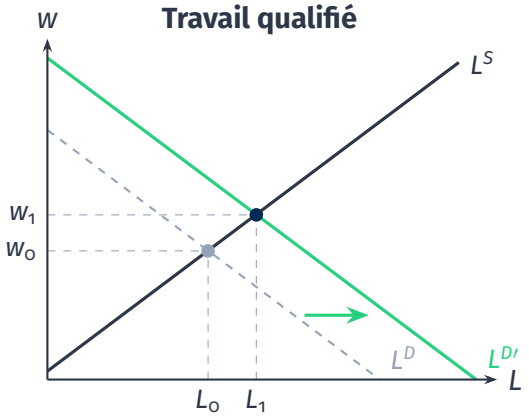
Le progrès dans les TIC a augmenté la demande de travailleurs qualifiés :

- Informatique, ingénierie, gestion et finance
- Les tâches **routinières** sont désormais effectuées par des ordinateurs

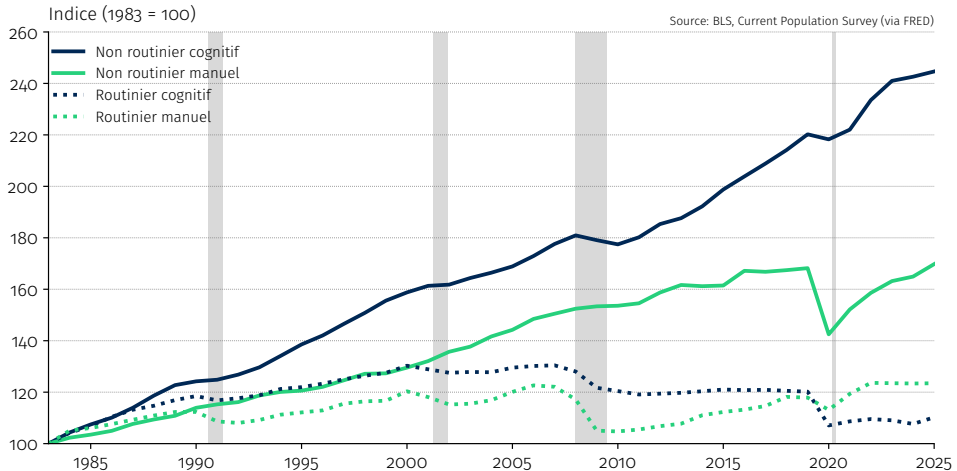
Conséquence : la *prime à la qualification* (éducation) augmente — l'écart salarial entre travailleurs qualifiés et non qualifiés se creuse.

Impacts sur le marché du travail





La polarisation de l'emploi



Automatisation et IA : deux forces opposées

Acemoglu & Restrepo (2019, *JEP*)

La production requiert un ensemble de **tâches**. La technologie change quelles tâches sont effectuées par les machines vs. les humains.

Effet de déplacement :

- L'automatisation remplace certaines tâches → réduit la demande de travail
- Caisses automatiques, chaînes d'assemblage robotisées, etc.

Effet de réintégration :

- Réduction des coûts → hausse de la production → nouvelles tâches
- Les ATMs ont *réduit* le nombre de caissiers par succursale, mais les banques ont ouvert **plus de succursales** → l'emploi total a augmenté

Le danger de l'automatisation « so-so »

L'automatisation « so-so »qui déplace des travailleurs *sans* gains de productivité significatifs crée le pire scénario :

- **Caisses libre-service :** déplacent des caissiers, mais n'accélèrent pas vraiment le passage en caisse
- **Systèmes téléphoniques automatisés :** frustrent les clients sans réduire les coûts de manière significative

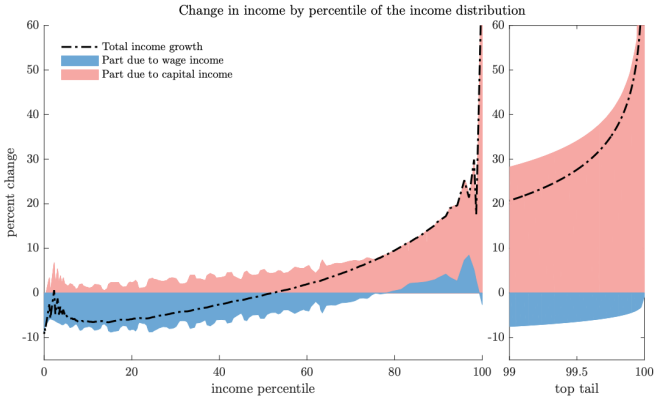
Automatisation « so-so »

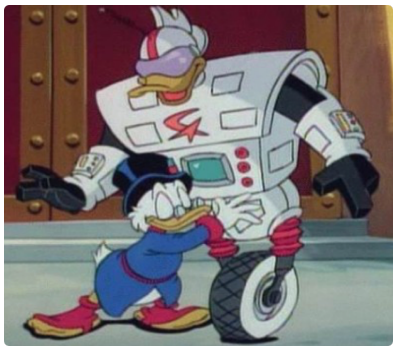
Une technologie qui remplace des travailleurs par des machines à peine plus productives augmente les inégalités sans faire croître le gâteau.

Acemoglu & Restrepo (2019)

Automatisation et inégalités

Moll, Rachel & Restrepo (2022, *Econometrica*)





Leçons de l'histoire

Chaque vague technologique a suscité des craintes de chômage de masse :

- **Guichets automatiques** (années 1970–90) : le nombre de caissiers par succursale a baissé, mais l'emploi total a *augmenté*.
- **Tableurs** (années 1980) : Excel n'a pas éliminé les comptables — il a réduit le coût des calculs et augmenté la demande d'analyse financière.
- **Traitements de texte** (années 1980) : les secrétaires se sont réorientées vers la coordination et la gestion de projets.

Le saviez-vous ?

Socrate s'opposait à l'invention de l'*écriture*, craignant qu'elle détruise la mémoire et la capacité de penser…

Et qu'en est-il de l'IA ?

Yotzov et al. (NBER, 2026) — 6 000 dirigeants (É.-U., R.-U., Allemagne, Australie)

Aujourd'hui

- **69 %** des entreprises l'utilisent
- Les dirigeants l'utilisent en moyenne **1.5 h/semaine**
- **80 %+** des entreprises ne rapportent *aucun impact* sur l'emploi ou la productivité

Anticipations (3 prochaines années)

- Productivité : **+1.4 %**
- Production : **+0.8 %**
- Emploi selon les *dirigeants* : **−0.7 %**
- Emploi selon les *employés* : **+0.5 %**

Important

Les dirigeants prévoient des suppressions de postes; les employés anticipent des créations nettes. Qui a raison ? Pour l'instant, les données ne tranchent pas.

Pourquoi l'impact de l'IA tarde-t-il ?

Le paradoxe de Solow

Robert Solow, 1987

« *On voit l'âge des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de productivité.* »

- La même chose se produit avec l'IA — les gains de productivité **agrégée** tardent à se matérialiser…
- Pourquoi ? La réponse tient en un mot : **complémentarité**

Complémentarité, maillons faibles et goulots d'étranglement

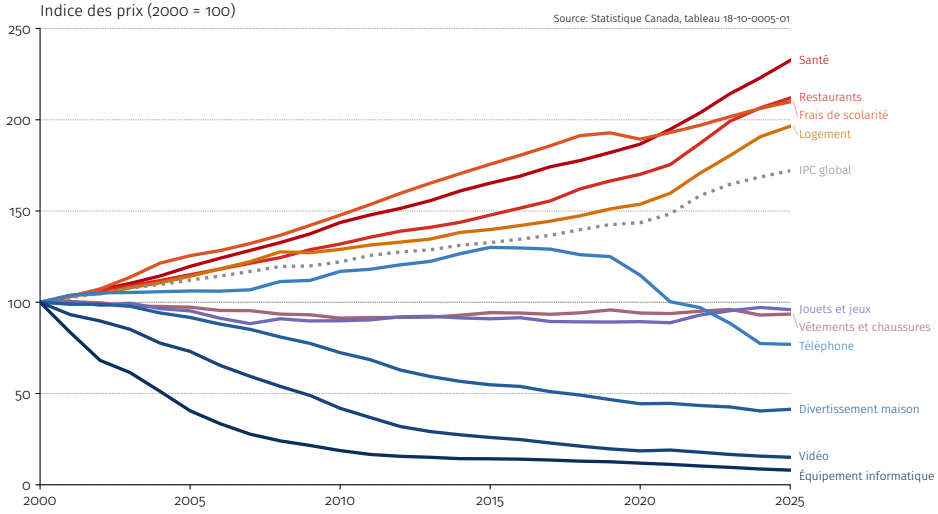
1. **La production est une chaîne de tâches complémentaires** (théorie O-ring)
   Le joint O-ring de la navette Challenger; les chaînes d'approvisionnement paralysées pendant le Covid; toute l'industrie mondiale des puces dépend des machines d'une seule entreprise néerlandaise (ASML)
   (Kremer, *QJE*, 1993; Jones, *AEJ: Macro*, 2011)

2. **L'IA n'automatise (encore) que certaines tâches** (paradoxe de Moravec)
   Ce qui est simple pour un humain (jugement, motricité, bon sens) est difficile pour l'IA — et vice versa

3. **Les tâches non automatisées deviennent les goulots d'étranglement**
   L'économie ne peut croître plus vite que son maillon le plus faible
   (Jones & Tonetti, 2026; Aghion, Jones & Jones, 2018)

4. **Conséquence : la maladie des coûts de Baumol**
   Les secteurs difficiles à automatiser ne deviennent pas plus productifs, mais doivent compétionner pour les mêmes salaires → leurs prix montent : santé, éducation, construction, garde d'enfants

La maladie des coûts de Baumol au Canada



Faut-il s'inquiéter de la montée des inégalités ?

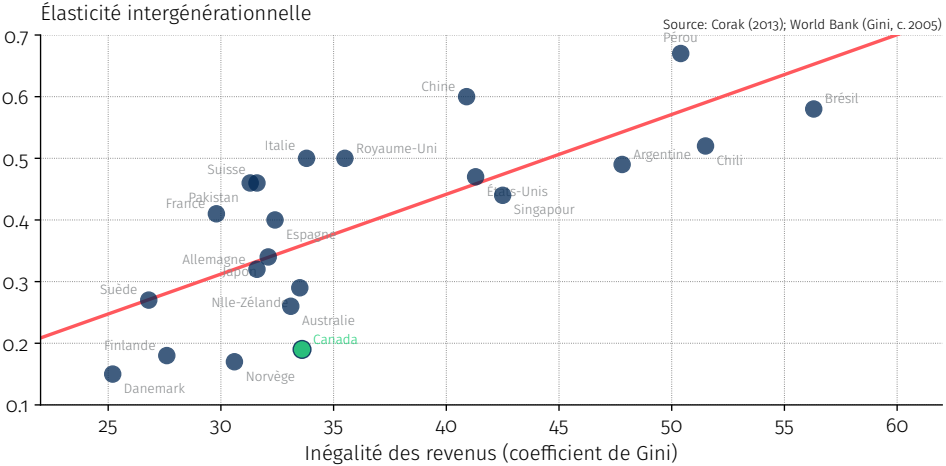
L'argument « pour » les inégalités :

- Sans récompenses différenciées, qui prendrait des risques, innoverait, travaillerait 80 heures par semaine ?
- L'inégalité des **résultats** n'est pas le problème en soi

Le vrai problème — l'inégalité des chances :

- Combien de futurs Albert Einstein et Marie Curie grandissent dans des familles sans accès à une éducation de qualité ?
- Inégalité des chances $\rightarrow$ **talent gaspillé** $\rightarrow$ **croissance perdue**
- Empiriquement, inégalité des résultats $\rightarrow$ inégalité des chances…

La « Courbe de Gatsby »



Qu’est-ce que vous retenez de cette séance ?

Et pour la suite ?

Thèmes et séances à venir

Thème	Séance
Pourquoi l'économie connaît des hauts et des bas ?	S4 : Cycles économiques
Pourquoi/comment combattre les récessions ?	S5 : Pol. mon. et budgétaire
Quel avenir pour la mondialisation ?	S6 : Commerce international